CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: FB.6.1.1 — **10 puan**

Güneş sistemindeki gezegenler; Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'dür.

Bu gezegenleri karasal ve gazsal gezegenler olarak iki gruba ayırınız. Bu sınıflandırmada asteroit kuşağının konumundan nasıl yararlanılabileceğini açıklayınız.

Cevap: Karasal: Merkür, Venüs, Dünya, Mars Gazsal: Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün

Asteroit kuşağı Mars ile Jüpiter arasındadır; kuşaktan önceki gezegenler karasal, sonraki gezegenler gazsaldır.

2 Öğrenme çıktısı: FB.6.1.1 — **15 puan**

Bir gezegen hakkında şu bilgiler verilmiştir:

- Asteroit kuşağına en yakın gazsal gezegendir.
- Güneş sistemindeki en büyük gezegendir.

Bu gezegenin adını yazınız. Bu gezegeni Dünya ile yapısı ve büyüklüğü bakımından karşılaştırınız.

Cevap: Gezegen Jüpiter'dir.

Jüpiter gazsal, Dünya karasal (kayalık) bir gezegendir. Jüpiter, hacimce Dünya'dan çok daha büyüktür.

3 Öğrenme çıktısı: FB.6.1.3 — **15 puan**

Selin, "Ay'ın her yeni ay evresinde Güneş tutulması, her dolunay evresinde de Ay tutulması gerçekleşir." demiştir.

Güneş ve Ay tutulmalarının Ay'ın hangi evrelerinde gerçekleştiğini yazınız. Selin'in ifadesinin doğru olup olmadığını açıklayınız.

Cevap: Güneş tutulması yeni ay evresinde, Ay tutulması dolunay evresinde gerçekleşir.

Selin'in ifadesi yanlıştır; tutulmalar her yeni ay ve her dolunay evresinde gerçekleşmez, yalnızca Güneş, Dünya ve Ay uygun konumda olduğunda gerçekleşir.

4 Öğrenme çıktısı: FB.6.2.1 — **15 puan**

Bir halat çekme oyununda doğudaki takımdan iki öğrenci 200 N ve 150 N, batıdaki takımdan iki öğrenci ise 180 N ve 190 N büyüklüğünde kuvvet uygulamaktadır.

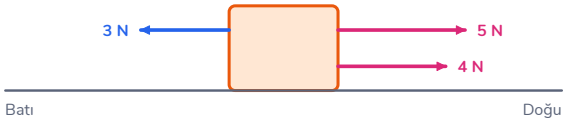
Halata etki eden bileşke kuvvetin büyüklüğünü ve yönünü bulunuz. Hangi takımın kazanacağını açıklayınız.

Cevap: Doğu: 200 + 150 = 350 N, Batı: 180 + 190 = 370 N
Bileşke kuvvet 370 – 350 = 20 N ve batı yönündedir; batıdaki takım kazanır.

5 Öğrenme çıktısı: FB.6.2.1 — **15 puan**

Sürtünmesiz yatay bir zemindeki kutuya aynı doğrultuda aşağıdaki kuvvetler etki etmektedir.

Kutuya etki eden bileşke kuvvetin büyüklüğünü ve yönünü bulunuz. İşlemlerinizi gösteriniz.



Cevap: Doğu yönündeki kuvvetlerin toplamı: 5 + 4 = 9 N; batı yönünde 3 N
Bileşke kuvvet: 9 – 3 = 6 N, yönü doğudur.

6 Öğrenme çıktısı: FB.6.2.3 — **15 puan**

Ece evinden çıkıp 300 m doğuya yürüyerek markete gitmiş, aynı yoldan evine geri dönmüştür. Gidiş ve dönüş toplam 6 dakika sürmüştür.

Ece'nin aldığı yolu ve yer değiştirmesini yazınız. Bu bilgilerden yararlanarak sürat ile hız kavramlarının farkını açıklayınız.

Cevap: Alınan yol: 300 + 300 = 600 m; yer değiştirme: 0 m (başlangıç ve bitiş noktası aynı)
Sürat, birim zamanda alınan yoldur (600 m ÷ 360 s ≈ 1,7 m/s); hız ise birim zamandaki yer değiştirmedir ve yönlüdür. Ece'nin yer değiştirmesi sıfır olduğu için ortalama hızı da sıfırdır.

7 Öğrenme çıktısı: FB.6.2.3 — **15 puan**

Bir bisikletli 20 dakikada 6 km yol almıştır.

Bisikletlinin süratini m/s birimiyle bulunuz. Süratin ne anlama geldiğini bu örnek üzerinden açıklayınız.

Cevap: 6 km = 6000 m, 20 dk = 1200 s; sürat = 6000 ÷ 1200 = 5 m/s
Sürat, birim zamanda alınan yoldur; bisikletli her saniyede ortalama 5 m yol almıştır.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....